

Nom et Prénom :

Sophie Adenot : seule dans l'espace... vraiment ?

Partie	Correction	Barème	Capacités
Problématique : On cherche à comprendre en quoi un long séjour dans l'espace fragilise-t-il l'organisme humain face aux microorganismes, et comment y remédier ?			
Partie 1 : Quels sont les effets d'un séjour dans l'espace sur le microbiote ?			
A partir du <i>document 1 et 2 (a et b)</i> : Citez 3 conditions extrêmes auxquelles est soumise Sophie Adenot à bord de l'ISS. /1,5	Microgravité (= absence de pesanteur)	/0,5	SF4.8
	Environnement confiné de la station spatiale internationale	/0,5	
	Radiations cosmiques [Exemples de réponse, toute autre réponse cohérente est acceptée]	/0,5	
A l'aide de vos propres mots, définissez le microbiote . Donner 2 exemples de microbiotes sur un même individu. /1	Le microbiote est l'ensemble des microorganismes (bactéries, virus, champignons...) vivant sur et dans le corps humain, en interaction avec lui.	/0,5	C4.8
	Microbiote intestinal, cutané (de la peau), vaginal...	/0,5	
A quel moment Sophie Adenot a acquis son premier microbiote ? /0,5	Le microbiote que nous possédons est d'abord acquis à la <u>naissance</u> et provient de la mère	/0,5	C4.8
A partir du <i>document 1a</i> , décrivez l'évolution du microbiote de Sophie Adenot avant , pendant et après la mission. /0,75	<u>Avant</u> : La zone jaune de forme ronde et plutôt petite montre que le microbiote des astronautes sont assez similaires entre eux. <u>Pendant</u> : La zone se déplace montrant une variation du microbiote au cours de la mission. Les zones ne se recoupent plus, les microbiotes des astronautes n'ont plus la même composition qu'au début de la mission (dissemblance entre les microorganismes des échantillons). <u>Après</u> : La zone en violet est très étendue montrant que les microbiotes des astronautes sont devenus différents entre eux.	/0,75 <i>0,25 par réponses</i>	C4.8 C4.9
A partir du <i>document 1a</i> , le microbiote de Sophie retrouve-t-il sa composition initiale après le retour sur Terre ? Justifier. /0,75	Non, le microbiote ne retrouve pas sa composition initiale. En effet, la zone jaune (avant) et violette (après) ne se recoupent pas, le séjour dans l'espace modifie le microbiote même après le retour sur Terre.	/0,75	C4.9
Quel pourrait être l'impact de ce changement du microbiote sur la santé de l'astronaute française ? /1	Le changement du microbiote de l'astronaute entraîne un affaiblissement du système immunitaire. Un système immunitaire affaiblit entraîne une vulnérabilité de l'organisme face aux agents pathogènes.	/0,5	C4.11
Citer 2 bénéfices d'une association hôte-microbiote saine et 2 conséquences d'une association hôte-microbiote altérée . /1	<u>Bénéfices d'une association hôte-microbiote saine</u> : Protection de l'organisme contre les infections (phagocytes) et rôle digestif et métabolique <u>Conséquences</u> : inflammations, infections, allergies, désordre métabolique, obésité ... [Exemples de réponse, toute autre réponse cohérente est acceptée]	/1 <i>0,5 + 0,5 pts</i>	C4.9
Comment appelle-t-on ce type d'association entre Sophie et son microbiote ? /1	Ce type d'association est une <u>ymbiose</u> (association à bénéfice réciproque) entre le corps humain et son microbiote.	/1	C4.9
Partie 2 : Quelle est l'origine des changements de microbiote des astronautes ? Existe-t-il des solutions ?			
A partir du <i>document 3 (tableau)</i> , donner une hypothèse sur l' origine des changements du microbiote au cours d'un voyage dans l'espace. /1,5	J'observe que d'après le tableau, certains éléments qui ne sont pas accessibles au microbiote sur Terre chez les planaires le sont dans l'espace (protéines, glucides, lipides...).	/0,5	C4.9
	Je sais que lors du décollage de la fusée les variations de pression provoquent une libération de matière organique par les cellules des planaires.	/0,5	

Nom et Prénom :

	J'en déduis que cette matière organique devient accessible au microbiote, l'alimentation des vers est modifiée, ce qui explique l'origine du changement de microbiote lors d'un voyage spatial.	/0,5	
A partir des <i>documents 4 et 5</i> , montrer que les probiotiques peuvent compenser les effets d'un séjour dans l'espace sur le microbiote . /1,5	J'observe que l'index de dermatite atopique diminue avec la prise de probiotiques (d'environ 30 à 15) soit une diminution de moitié. Pour le placebo l'index de dermatite atopique diminue peu d'environ (25 à 20)	/0,5	C4.10
	Je sais que plus l'index est élevé, plus la maladie est grave. Les probiotiques favorisent un équilibre du microbiote car ils apportent des microorganismes bénéfiques pour le corps.	/0,5	
	J'en déduis que les probiotiques permettent de compenser l'appauvrissement du microbiote lors d'un séjour dans l'espace. Un microbiote en bonne santé permet une meilleure lutte contre inflammations ou les agents pathogènes comme la dermatite atopique.	/0,5	
Partie 3 : Au cours de sa mission, Sophie Adenot tombe malade			
Une épidémie est : /0,5	Une augmentation brusque du nombre d'individus atteints d'une maladie dans une population	/0,5	C4.4
Citer le mode de transmission du virus dont l'astronaute souffre. Donner un autre exemple d'une maladie ayant ce même mode de transmission. /1	Un virus est un agent pathogène qui se transmet de manière <u>directe</u> .	/0,5	C4.3
	<u>Exemple</u> : Le VIH est une maladie qui se transmet également de manière directe par contact entre les muqueuses.	/0,5	
Quel autre mode de transmission des agents pathogènes existe-t-il ? Expliquer la particularité de ce mode de transmission. Donner un exemple d'une maladie ayant ce mode de transmission. /1,5	La transmission <u>vectorielle</u> : elle se fait par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes d'une autre espèce, nommés vecteurs, qui assurent la multiplication ou la maturation de l'agent pathogène.	/1	C4.3
	La paludisme dont le vecteur est le moustique anophèle	/0,5	
A partir du <i>document 6</i> , proposer au moins 2 mesures en lien avec les caractéristiques de transmission d'un virus qui permettrait de protéger le reste de l' équipage . Justifier ces mesures /1	<u>Mesures individuelles</u> : port d'un masque pour limiter la transmission des gouttelettes contaminées. Isolement de l'astronaute malade...	/0,5	C4.4
	<u>Mesures collectives</u> : Vaccination ou traitement contre le virus en question. Elaboration d'un protocole d'hygiène (mise à disposition de gel hydroalcoolique, distanciation des individus...)	/0,5	
En vous aidant du <i>document 7</i> , identifier les paramètres qui influencent la propagation de l'épidémie. Pour chacun, précisez si un comportement individuel ou collectif pourrait le modifier, et lequel. /1,5	Paramètres modifiables par des moyens de lutte individuel et collectifs : -Le <i>nombre de personnes infectées</i> peut être diminué par une vaccination préventive. -Le <i>nombre de personnes contaminés par une personne infectés</i> : mesures d'hygiènes ou de protection, évitement du contact avec la population fragile ... -Le <i>pourcentage de personnes infectées guérissant ou décédant</i> du fait de l'infection dépend de l'efficacité des traitements et de la facilité à se les procurer.	/1	C4.4
<i>Question bonus* (2), document 7 : Rechercher les paramètres qu'il faut déterminer au préalable pour pouvoir réaliser une telle modélisation</i> /1	<i>Paramètres à déterminer pour réaliser la modélisation : taille de la population, nombre de personnes infectées, pourcentage qui guérissent, pourcentage de décès, durée d'incubation du virus... [Exemples de réponse, toute autre réponse cohérente est acceptée]</i>	/1	C4.4
La taille d'un virus et environ de 200 nm, pourtant malgré cette faible taille, nous avons vu que cela peut rendre un	Malgré leur taille, leur capacité à se multiplier au sein de l'organisme contaminé et à se transmettre ensuite à un autre individu explique leur impact sur la santé humaine (fièvre, maux de tête...)	/1	C4.2

Nom et Prénom :

astronaute malade , à partir de vos connaissances expliquez pourquoi . /1			
Partie 4 : Conclusion, Sophie Adenot seule dans l'espace...vraiment ?			
Rédiger un paragraphe argumenté d'une dizaine de lignes répondant à la question : <i>« En quoi un long séjour dans l'espace fragilise-t-il l'organisme humain face aux microorganismes, et comment y remédier ? »</i> Vous utiliserez les mots suivants : microbiote, agents pathogènes, transmission, hôte, santé /3	Un séjour dans l'espace n'est pas anodin pour la santé même pour des astronautes entraînés ! En effet les paramètres de l'environnement changent : microgravité, alimentation modifiée, stress, environnement confiné... modifie la composition du microbiote de Sophie Adenot. Les documents montrent que son microbiote ne joue plus correctement son rôle de protection. Les agents pathogènes s'installent plus facilement dans leurs hôte, le microbiote de Sophie Adenot ne contient plus le virus. Celui-ci se multiplie entraînant pour l'astronaute française des maux de tête et de la fièvre. Sa multiplication au sein de l'organisme entraîne un autre risque, la transmission du virus à tout l'équipage, ce qui aurait un terrible impact sur la mission ! Heureusement, les scientifiques ont une solution : l'apport de probiotiques permettant de rétablir la symbiose hôte-microbiote, réduisant ainsi les symptômes inflammatoires et renforçant les défenses.	/3 Rédaction 1 pts Idées 1,5 pts Mots imposés 0,5 pts	Rédiger une synthèse pour répondre à une problématique
Total	<u>Appréciation :</u>	/20	